

Secondo esonero del corso
Calcolo I - Corso di Laurea in Scienza dei Materiali
a.a. 2008-09

15 gennaio 2009

Compito A

1. Studiare la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} e^{-\frac{\log^2 |x|}{2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

determinandone in particolare gli insiemi di definizione, continuità e derivabilità, eventuali asintoti, intervalli di crescita e decrescenza ed eventuali massimi e minimi e disegnarne il grafico. (Non è richiesto lo studio della derivata seconda.)

2. Calcolare il limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + x \arctan x) - e^{x^2} + 1}{\sqrt{1 + 2x^4} - 1}.$$

3. Calcolare l'integrale indefinito:

$$\int \frac{dx}{5 - 3 \cos x}$$